

矩陣種植的階層架構與空間設計學

自然界的草甸或大草原乍看之下雜亂無章，但經過生態學的解構，可以發現其中存在著嚴謹的「組裝規則」（*Assembly rules*）¹。人類的視覺在面對複雜的自然棲地時，首先會被鮮豔的花色與突出的結構吸引，但支撐這些視覺焦點的，往往是數量龐大、視覺上相對安靜的背景植物¹。矩陣種植的設計便建立在這種對視覺衝擊力進行分級的「階層架構」之上。

為了具體落實這種階層架構，設計上會將植物分為三大類別：矩陣植物（*Matrix plants*）、初級植物（*Primary plants*）與散布植物（*Scatter plants*）¹。這種組合猶如一個傳統的水果蛋糕：矩陣植物是均勻分布的麵糊基底，而初級與散布植物則是點綴其中的果乾與堅果，基底的存在是為了襯托並強化點綴物的獨特價值¹。

矩陣植物的選擇極為嚴苛，它們必須是低視覺衝擊的物種，擁有柔和的色彩且缺乏誇張的形態，同時必須具備優良的空間填補與地表覆蓋能力¹。叢生型禾草（*Cespitose grasses*）如秋季藍草（*Sesleria autumnalis*）與異穎草（*Sporobolus heterolepis*）是完美的矩陣材料，因為它們的養分循環系統封閉（老葉在基部腐爛提供養分），能形成抑制雜草的墊狀結構，同時其非蔓延性的生長習性又不會扼殺伴生花卉的生存空間¹。在遮蔭環境中，則會利用具備匍匐擴散能力的低矮多年生植物如蔓生福祿考（*Phlox stolonifera*）或蕨類植物（如 *Adiantum pedatum*）來建構基底¹。

初級植物承載著絕大部分的視覺衝擊，通常具備鮮明的花色或獨特的立體骨架。初級植物往往以小群落或單株的形式規律地重複出現於矩陣之中，這種重複性（*Repetition*）是賦予複雜植被統一感與節奏感的關鍵機制¹。散布植物則進一步打破規律，以單株隨機散落於群落中，營造出自發性的野趣¹。即使是體積龐大的白花野靛（*Baptisia alba*），只要分布夠零散，也能作為出色的散布植物，為景觀帶來偶發的驚喜¹。

在空間尺度的操作上，矩陣種植展現出高度的彈性與深度。在小面積的私人花園中，矩陣的概念必須保持極度單純，通常僅使用一種統一的植物組合鋪滿全區，以確保設計概念的純粹性¹。然而，當應用於廣闊的公共景觀（如紐約高線公園 *High Line* 或芝加哥千禧公園 *Lurie Garden*）時，若大面積使用單一矩陣將顯得單調乏味¹。設計師會模仿自然棲地的過渡現象（*Transitions*），讓某一物種在特定區域高度集中，隨後逐漸減少並過渡到由另一物種主導的矩陣區域。觀賞者在此宏觀尺度下，所感知到的不再是單一植物的並置，而是一種如同波浪般起伏的「圖案疊加」（*Pattern overlaying*）¹。

矩陣種植原理與設計原則總表

為使景觀從業者能精確掌握矩陣種植的核心技術，下表將本書中散見於各章節之矩陣原理、空間規則及維護策略進行了全面性的歸納與系統化整理。

核心原理 / 規則	原理定義與生態學意義	景觀設計實務應用指南
視覺與生態階層 (Hierarchy of Planting)	植被由不同視覺衝擊力的層次組成，模擬自然草甸的組成比例。分為矩陣(Matrix)、初級(Primary)與散布(Scatter)植物 ¹ 。	矩陣植物：作為背景與地被，通常由叢生禾草或低矮蔓延植物構成。佔總數量50%以上。 初級植物：具強烈花色或結構，以單株或小區塊(3-7 株)重複出現。 散布植物：以單株隨機點綴，營造野趣自發感¹。
70/30 結構原則 (The 70 Percent Rule)	多年生植物依形態可分為具長期骨架的「結構植物」(Structure plants) 與無定形的「填充植物」(Filler plants)。理想比例為 7:3 ¹ 。	確保 70% 的植物在花期結束後至冬季仍具備清晰的種子頭或枝幹輪廓。剩餘 30% 用於提供早季的短暫色彩，利用其葉狀土丘形態填補直立植物間的空隙 ¹ 。
圖層疊加設計法 (Layering Process)	自然森林與大草原在物理空間上具有冠層、下層、地被等分層。設計時將複雜群落解構為多個圖層進行疊加 ¹ 。	繪製配置圖時， 第一層(Layer 1) 先放樣均勻或漸變的矩陣基底； 第二層(Layer 2) 疊加初級植物的群落； 第三層(Layer 3) 標示隨機散布的物種或球根植物。這大幅簡化了施工放樣的難度 ¹ 。
尺度與複雜度過渡 (Complexity and Scale)	人類視覺在不同距離下對群落的感知不同。遠觀時複雜的混合會被解析為單一色塊；近觀時則能察覺精細的交織紋理 ¹ 。	小尺度空間：保持單一矩陣的絕對簡單性，精確控制每一株初級植物的位置。 大尺度景觀：利用不同基底物種創造「過渡區」(Transition zones)，讓不同矩陣模式在空間中自然漸變交疊¹。

混合與區塊之對比 (Combining Matrix and Block)	全面的矩陣種植風險較高且缺乏秩序感。將自然主義的交織與傳統的幾何區塊並置，能產生強烈的藝術張力 ¹ 。	針對需特定維護（如季中修剪）或設計師尚不熟悉的植物，保留使用小規模「區塊種植」(Block planting)。這提供了具體的秩序感，並作為讀取野生矩陣的視覺錨點 ¹ 。
植物相剋與排他性 (Allelopathy & Exclusion)	某些物種透過化學物質或密集的物理結構排擠周圍植物，確保自身的生存優勢 ¹ 。	物理排斥： 利用如 <i>Sesleria</i> 形成排除雜草的地毯。 化學排斥： 謹慎使用如柏大戟 (<i>Euphorbia cyparissias</i>) 等具相剋作用的植物，避免其毒性根系分泌物過度抑制其他嬌弱的初級植物 ¹ 。
動態密度控制 (Planting Density Control)	混合種植需要高密度以迅速封閉地表，但過高密度會導致初期劇烈競爭與弱勢物種的快速消亡 ¹ 。	初級植物若需與高大禾草（如 <i>Calamagrostis</i> ）交織，應將禾草的種植密度減半（如拉開至 1-1.5m 間距），讓開花植物能從禾草的間隙中「探出頭來」，確保視覺層次不被掩蓋 ¹ 。
低度廣泛性維護 (Extensive Management)	高密度的交織群落無法進行單株的集約管理。維護工作必須將整個群落視為單一生命體進行操作 ¹ 。	摒棄傳統的單株除草與修剪。採用年度機械平茬（每年冬末使用割草機全面割除枯枝），或透過季中修剪（Mid-season mow）抑制強勢物種並促進秋季的二次開花與新葉萌發 ¹ 。

植栽之立體結構與長期表現動態

成功實踐矩陣種植的另一大核心，在於透徹理解植物的「長期表現」（Long-term Plant Performance）以及其獨特的「立體結構」（Plant Architecture）。植物在花園中的行為，其實是其基因深處為了在野外殘酷競爭中存活所演化出的生存策略¹。

競爭策略與 CSR 模型

謝菲爾德大學（University of Sheffield）的 J. Philip Grime 教授提出的 CSR 模型，為預測植物長期表現提供了科學依據¹。

- **競爭者（Competitors, C 型）**：這類植物適應於陽光充足、土壤肥沃的環境。它們生長迅猛，透過地下走莖或強勢的側芽迅速擴張，如聚合草（*Symphytum*）與某些大型紫菀（*Aster*）。在景觀中，它們能迅速封閉地表、抑制雜草，但如果缺乏管理，極易吞噬生長緩慢的鄰居¹。
- **抗逆境者（Stress-tolerators, S 型）**：生長於資源匱乏（如乾旱、貧瘠、重度遮蔭）的環境中。它們生長極為緩慢，將能量用於維持極長的壽命，而非擴張。許多叢生禾草（*Cespitose grasses*）與木質化基部的多年生植物（如 *Dictamnus albus*、*Baptisia alba*）皆屬此類¹。它們建植緩慢，初期容易被雜草淹沒，但一旦立足，便能持存數十年，是構成穩定矩陣的最理想材料¹。
- **干擾適應者（Ruderals, R 型）**：即先驅植物與短命物種。它們在裸露的土壤或受干擾的環境中迅速發芽，並將絕大部分能量投入開花與結實。二年生植物（如毛地黃 *Digitalis*、毛蕊花 *Verbascum*）與許多短命多年生植物（如紫錐菊 *Echinacea purpurea*、山蘿蔔 *Knautia macedonica*）皆帶有強烈的 R 型特質¹。雖然它們壽命短暫（通常少於五年），但其極高的開花量與自播能力（Self-seeding）能為早期的矩陣帶來絢麗的色彩，隨著長壽植物逐漸成熟並封閉空間，它們的數量會自然遞減¹。

在實務中，判斷一株多年生植物是否能長期持存，可以透過觀察其基部的「兔子視角」（Rabbit's eye view）來決定。如果植物的枝條具有獨立的根系並不斷向外擴散（Clonal，克隆擴展），如許多老鸛草（*Geranium*）品種，它們將具有極高的持存度與修復力¹。反之，若植物所有的莖葉皆集中連接於單一狹窄的根頸處（Non-clonal，非克隆型），如某些耬斗菜（*Aquilegia*），其壽命通常較為有限，容易在數年後中心枯死¹。

植物的立體結構形態

在缺乏明顯花色的季節，或是針對冬季漫長的溫帶與大陸性氣候，植物的「結構」（Architecture）成為設計的絕對主角。理解莖與葉的物理排列關係，有助於建構穩固的空間量體¹：

1. **突現型（Emergents）**：這類植物將寬大的葉片集中於基部地表，卻能抽出高聳挺拔的花莖（如 *Verbascum*、*Sanguisorba*）。它們的基部葉片提供了極佳的地表覆蓋，而懸浮於空中的花朵則在視覺上與背景分離，是點綴矩陣的極品¹。
2. **直立多葉型（Uprights）**：莖幹筆直，葉片均勻分布於整個莖幹上（如 *Eupatorium*、*Phlox*）。這類植物通常在夏末展現出強大的氣勢與高聳的體積，但其缺點在於季末時下半部的莖幹容易顯得光禿且不美觀，因此必須結合中低高度的填充植物或禾草來遮蓋其下半部¹。
3. **葉狀土丘型（Leafy Mounds）**：莖部較為柔弱，生長呈匍匐或拱形（如 *Geranium* 屬物種）。在激烈的空間競爭中，它們展現出驚人的可塑性，能將柔長的莖葉穿梭攀附於其他

直立植物之間尋找光源。它們雖然缺乏堅實的長期結構，卻是填補邊界與植物間隙的最佳「流動性」填充材料¹。

4. **透明/透視型 (Transparents)**：植物擁有極細的莖幹與漫射狀的微小花序或種子頭（如 *Verbena bonariensis*, *Stipa gigantea*, *Sporobolus heterolepis*）。它們在空間中形成一層輕盈的薄紗，觀賞者的視線可以穿透它們看見後方的景物，不僅能為鮮豔的初級植物提供柔和的濾鏡，更能極大地增加空間的層次感與深度¹。

季節動態與光影的對話

植物的結構之美往往需要特定光線的喚醒。在斯堪地那維亞、英國等高緯度海洋性氣候區，夏日清晨與黃昏那種近乎迷幻的低角度水平光線，能賦予禾草與秋季種子頭燦爛的金黃光暈¹。而在北美或地中海氣候區，強烈且刺眼的冬日陽光雖會使鮮豔的花色黯然失色，卻能極度銳化植物枯死後的立體剪影與輪廓，這成為在這些地區依賴結構而非色彩進行設計的強烈理由¹。霧氣與清晨的露水同樣是設計師的天然盟友，微小的水珠懸掛在細緻的禾草花序上，能讓原本隱形的植物結構瞬間在空氣中閃耀¹。

在季節的推演上，矩陣種植充分利用了不同植物生命週期的時間差。春季時，利用夏季休眠的林地邊緣植物（如 *Mertensia virginica*、*Anemone nemorosa*）與球根植物，在大型多年生植物與禾草尚未甦醒的裸露空隙中搶先盛開¹。進入仲夏，挺立的初級植物接管視覺焦點；而到了被稱為「第二個春天」的夏末秋初，大草原植物群落（多為菊科 *Asteraceae* 物種）達到生物量的巔峰，展現出高度的競爭力與色彩爆發¹。最終，伴隨初霜的到來，一切歸於寂靜，保留下來的深色種子頭（如 *Echinops*, *Rudbeckia*）在漂白的禾草矩陣背景前化為清晰的幾何剪影，將觀賞期無限延長至寒冬深處¹。

國際「隨機種植」與「混合種植」之實踐潮流

全球各地的景觀實踐者正不約而同地透過各種機制，將矩陣與混合種植落實於大尺度公共空間中¹。

- **模組化矩陣 (Dan Pearson)**：在日本北海道的十勝千年之森 (Tokachi Millennium Forest)，Dan Pearson 設計了猶如 DNA 雙股螺旋般的模組化單元。透過電腦程式產生隨機矩陣序列，將由大葉升麻 (*Cimicifuga*)、紫菀 (*Aster*) 與大戟 (*Euphorbia*) 等組成的 14 種混合配方無縫相連，在極端大陸性氣候下展現了令人驚嘆的自發性節奏¹。
- **網格化維護 (Roy Diblik)**：針對北美中西部地區缺乏多年生植物維護經驗的現況，Roy Diblik 開發了「知悉維護」(Know Maintenance) 系統。以 30 公分網格為基礎，將 *Sporobolus* 與 *Echinacea* 等地植物模組化，應用於芝加哥美術館等公共空間¹。
- **季節性主題植物 (Heiner Luz)**：德國景觀建築師 Heiner Luz 在慕尼黑 Riem 景觀公園中，以 70% 的「主題植物」(Aspektbildner) 主導特定數週的強烈視覺衝擊，剩餘 30% 則為「伴生植物」(Begleiter) 提供持續的基底與變化，完美詮釋了大尺度空間中的「少即是多」¹。

- **德國與瑞士的「混合種植」系統 (Mixed Planting)**：這是由公共資金支持的龐大研究。以 Bernburg 大學開發的「銀色之夏」(Silbersommer) 與「花卉草原」(Flower Steppe) 為代表，經過嚴謹的生態位測試與存活率計算，開發出多達二十餘種針對不同土壤與光照條件的標準化混合配方¹。這些配方通常包含 15-30 種植物，以低密度的結構植物搭配高密度的地被，確保十年以上的自給自足¹。
- **謝菲爾德學派 (The Sheffield School)**：James Hitchmough 與 Nigel Dunnett 更進一步，放棄使用盆栽植株，改為在厚達 75mm 的純沙層上直接「播種」人工設計的植物群落（如 2012 倫敦奧運公園的南非與亞洲群落）。高達每平方公尺 150 株的超高發芽密度，徹底阻絕了雜草的生存空間，並透過定期的火燒或平茬進行極低成本的廣泛性管理¹。

矩陣種植採用之植栽屬性與特性全面解析

將生態理論轉化為實際的景觀圖紙，仰賴於對每一種植物生命參數的精確掌握。下表整理自本書中出現之所有矩陣、初級與散布植物。本表詳細標註了植物的高度、展幅、建議種植密度、立體結構形態、開花與觀賞季節，以及決定其長期表現的壽命、擴散力與持存度。這些數據是設計師在推演十年後植物群落面貌時，不可或缺的科學基礎。

表二：矩陣種植與混合交織採用植栽之屬性與特性總表

【屬性縮寫與代碼說明】

- **高度 (Height)**：S (短, 0.3-0.8m)；M (中等, 0.8-1.4m)；T (高, 1.4-2.0m)；VT (極高, >2.0m)¹。
- **展幅 (Spread)**：指種植三年後的植株冠層最寬直徑。<0.25m；0.25-0.5m；0.5-1.0m；>1.0m¹。
- **密度 (N° / M²)**：達到第一年覆蓋效果之每平方公尺建議種植株數（基於 9cm 盆徑）¹。
- **結構/形態 (Architecture)**：Li (線形葉)；BB (寬基部葉)；Em (突現型)；LM (葉狀土丘)；Up (直立多葉型)；SM (莖狀土丘)；Br (分支型)；Pro (匍匐)；Cespitose (叢生型)；Mat (墊狀)¹。
- **觀賞期 (Struct. Interest)**：short (短，花後失去結構)；3-9 mths (中長，具中等骨架)；9 mths (長達 9 個月以上，具極佳冬季種子頭或常綠特性)¹。
- **壽命 (Longevity)**：<5 yrs (短命)；<10 yrs (中壽命)；Per (真正多年生)；LL (極長壽)¹。
- **擴散力 (Spreading)**：None (非分株克隆，無營養繁殖擴散)；Lim (極有限)；Slo (緩慢)；Mod (中等)；Rap (快速)¹。
- **持存度 (Persistence)**：植株保持健康且不發生中心枯死之能力。Vlo (極低)；Lo (低)；Med (中等)；Hi (高)¹。
- **生境與光照 (Light/Soil)**：Su (全日照)；HSh (半遮蔭)；Sh (耐全蔭)；Dr (耐旱)；Mo (喜濕潤)；We (耐水澇)；Lo (耐貧瘠)；Hi (喜肥沃)¹。

植栽學名 (Botanical Name)	高度	展幅 (m)	密度	結構 / 葉相	花期與色彩	觀賞期	壽命	擴散力	持存	生境與光照	特性備註 (Notes & Features)
【禾本科與莎草科基質植物】 (Grasses and Grass-like Matrix)											
<i>Andropogon</i>	VT	0.5-1.0	5	Clump (叢)	晚夏 / 獨	3-9 mths	LL	Slo-Mo d	Hi	Su, Dr	極高大之

<i>gerardi</i>				狀)	特 形 態						大 草 原 禾 草 ， 秋 季 色 彩 豐 富 ¹ 。
<i>Anemathellessonia</i>	S	0.5- 1.0	5	Ces pito se, 半 常 綠	晚 夏 至 秋/ 瀾 漫 狀	3-9 mth s	<10 yrs	Non e	Hi	Su- HSh	呈 現 橄 欖 綠 至 青 銅 色 ， 壽 命 較 短 但 自 播 性 強 ¹ 。
<i>Bouteloua</i>	M	0.2 5- 1.0	9	Ces pito se,	早 至 晚	3-9 mth s	Per	Mo d	Hi	Su, Dr	細 緻 的

<i>curt ipe ndu la</i>				直 立	夏 / 窄 穗						單 側 種 子 頭 ， 適 應 乾 燥 土 壤 ¹ 。
<i>Briz a me dia</i>	S	<0.2 5	9	Ces pito se, 灰 綠	早 夏 / 點 頭 花 序	sho rt	Per	Lim	Hi	Su, Mo	具 備 優 雅 的 懸 垂 花 序 ， 適 合 較 小 尺 度 的 前 列 矩 陣 ¹ 。
<i>Cal</i>	T	0.5-	1-3	Clu	早	9	Per	Lim	Hi	Su,	建

<i>am agr osti s 'Kar l Foe rste r'</i>		1.0		mp, 極 直 立	夏 至 冬 / 蓬 鬆 穗	mth s				Mo	築 感 極 強 的 直 立 禾 草 ， 可 作 為 極 佳 的 新 形 式 理 性 質 感 區 塊 1。
<i>Cal am agr osti s bra chy tric ha</i>	M	0.2 5- 1.0	5	Ces pito se, 開 放	晚 夏 至 冬 / 蓬 鬆	3-9 mth s	Per	Slo	Hi	Su, Mo	花 序 極 度 柔 和 透 明 ， 與 秋

											季多年生植物（如紫菀）形成完美對比 ¹ 。
<i>Car ex bro moi des</i>	S	0.2 5- 0.5	11	Clu mp, 細緻	花序不顯著	sho rt	Per	Lim	Hi	Sh, Mo	適用於林地或遮蔭環境底層的細緻莎草 ¹ 。

<i>Car ex mus king um ensi s</i>	S	0.2 5- 0.5	7	Clu mp, 層 狀 中 綠	花 序 不 顯 著	9 mth s	LL	Mo d	Hi	HSh -Sh	具有類似棕櫚葉的層疊分佈特徵，非常耐水濕 ¹ 。
<i>Des cha mp sia ces pito sa</i>	S-M	0.2 5- 0.5	9	Ces pito se (叢 生)	早 夏 / 雲 霧 狀 花 序	3-9 mth s	<10 yrs	Non e	Hi	Su- HSh , Mo	經典的矩陣基底，創造迷霧般的背景

											，但在過度肥沃的土壤中易衰退 ¹ 。
<i>Eragrostis spectabilis</i>	S	0.5-1.0	9	Cespite, 寬廣	晚夏 / 紫粉色瀾漫	3-9 mths	Per	Mod-Rap	Hi	Su, Dr	秋季極為壯觀的粉紅色雲霧狀花序，但可能具強烈

											蔓延性 ¹ 。
<i>Festuca mairei</i>	M	0.5-1.0	3	Cespitose (叢生)	早至中夏 / 優雅挺立	9 mths	LL	None	Hi	Su, Dr	極度堅韌且耐旱的禾草，常作為重複性初級植物以建立節奏 ¹ 。
<i>Hakonechloa ma</i>	S	0.5-1.0	5-7	Pro, 柔軟層疊	晚夏 / 隱蔽穗	9 mths	LL	Slo	Hi	HSh-Sh, Mo	耐蔭的優美

<i>cra</i>					狀						地被，生長極度緩慢但最終能形成壯觀的金黃色瀑布 ¹ 。
<i>Molinia caerulea</i> (各品種)	M-T	0.2 5- 0.5	3-9	Ces pito se (叢生)	晚夏至冬 / 透明穗	3-9 mths	LL	None	Hi	Su-HSh , Lo	適應貧瘠酸性土壤，花序極為

											透明（如 'Transparent' 品種），秋色金黃 ¹ 。
<i>Nassella tenuissima</i>	S	<0.25	9	Cespitose, 絲狀	早夏 / 柔軟飄逸	short	<5 yrs	None	Lo	Su, Dr	壽命短但自播強。極細的葉片在微風中展現迷

											人的動態 ¹ 。
<i>Panicum</i> 'Shenandoah'	M	0.5-1.0	5	Clump (叢狀)	晚夏 / 瀾漫紅褐	3-9 mths	Per	Slo	Hi	Su, Mo	具有強烈秋季色彩（紅色/深紫色），形成極好的空間轉換節點 ¹ 。
<i>Sesleria</i> <i>aut</i>	S	0.25-0.5	9	Mat (墊狀)	晚夏 / 白	9 mths	LL	Slo	Hi	Su-HSh	形成完

<i>umnalis</i>					色窄穗						美的抑制雜草墊狀結構。偏黃綠的葉色極能襯托鮮豔花朵 ¹ 。
<i>Spodiopogon sibiricus</i>	M-T	0.2 5- 0.5	5-7	Clump, 寬深綠	晚夏至冬 / 棕色	3-9 mths	Per	Lim-Slo	Hi	Su-HSh , Mo	體態如竹，喜涼爽氣候，

											秋季色彩為豐富的酒紅色與橘黃色 ¹ 。
<i>Sporobolus heterolepis</i>	M	0.25-1.0	9	Cespitose (叢生)	晚夏至冬 / 瀰漫芬芳	3-9 mths	LL	Lim-Slo	Hi	Su, Dr	建立期極慢的極長壽植物。花序散發獨特香氣，

											秋葉轉為燦爛的橙銅色 ¹ 。
<i>Stipa gigantea</i>	T	0.5-1.0	1	Cespitose, 常綠	中夏至秋 / 巨大放射	3-9 mths	LL	None	Hi	Su, Dr	極度透明且巨大的花序，適合以單株（散布植物）捕捉清晨

											與黃昏的光線 ¹ 。
【 蕨類 地被 植物 】 (F erns as Mat rix)											
<i>Adiantum pedatum</i>	S	0.2 5- 0.5	11	嬌嫩，小葉片	不適用	short	Per	Mod	Hi	Sh, Mo	具匍匐蔓延能力的鐵線蕨，是完美的

											高質感林地地被矩陣 ¹ 。
<i>Athyrium niponicum</i>	S	0.2 5- 0.5	9-11	具獨特銀/紫斑紋	不適用	short	Per	Slo-Mod	Hi	HSh-Sh, Mo	提供深邃遮蔭處的亮眼色彩，能緩慢擴張覆蓋地表 ¹ 。
<i>Polystichum</i>	S	0.2 5- 0.5	7	極細緻	不適用	9 mths	LL	None	Hi	HSh-Sh	恆定的

wer ing Per enn ials)											
<i>Aca ena spp.</i>	L	0.2 5- 0.5	9-11	Br, Pro (匍 匐 常 綠)	早 夏 / 紅 褐 色 刺 球	3-9 mth s	Per	Rap	Hi	Su, Dr	極 低 矮 的 蔓 延 型 地 被 ， 果 序 具 觀 賞 性 ， 但 可 能 具 極 強 侵 略 性 ¹ 。
<i>Ach illea filip</i>	M-T	0.5- 1.0	7-9	Up, Em (突	中 至 晚	3-9 mth s	Per	Mo d	Hi	Su, Dr	鮮 黃 色

<i>endulina</i>				現直立)	夏 / 黃色大傘房						的大型平頂花序，與多數穗狀植物形成極強烈的形狀對比 ¹ 。
<i>Aconitum</i> (歐亞物種)	M	0.25-0.5	9	Up (直立多葉)	早夏 / 藍紫色	short	<10 yrs	Lim	Hi	Su-HSh, Hi	高聳且喜歡高肥力濕潤土

											壤，部分具毒性。開花後骨架易顯雜亂 ¹ 。
<i>Aconogonon</i> 'Johannisswoike'	VT	>1.0	1	SM, Br (巨型灌木狀)	早至夏末 / 白至粉	3-9 mths	LL	None	Hi	Su, Mo	體型極為龐大的「建築級」多年生植物，無

											擴散性，形成堅固的視覺錨點 ¹ 。
Actaea spp. (升麻)	T	0.25-1.0	9	Em (突現深裂葉)	夏末至秋 / 奶油白	3-9 months	LL	Slo	Hi	HSh-Sh, Mo	許多品種擁有極具魅力的深紫色葉片（如 'James Compton'）

											，喜濕潤陰地 ¹ 。
<i>Agapanthus</i> spp.	M	0.25-1.0	7	Li (線形葉叢)	中至晚夏 / 藍色球狀	3-9 mths	LL	Slo	Hi	Su	粗壯的線形葉提供安靜的基底，頂生的藍色花球極具辨識度 ¹ 。
<i>Amorp</i>	M	0.5-1.0	3	SM, Up	中至	3-9 mth	Per	None	Hi	Su, Dr	來自

<i>hacanescens</i>				(羽狀微葉)	晚夏 / 灰紫色	s					大草原的耐旱亞灌木，灰藍色的質地與禾草搭配極為協調和諧 ¹ 。
<i>Amsonia</i> spp.	M	0.25-0.5	5-7	SM, Up (秋色顯著)	早至中夏 / 鋼藍色	9 mths	LL	Slo	Hi	Su-HSh	建立極為緩慢，但擁

											有完美的灌木狀形態與驚豔的金黃色秋葉表現 ¹ 。
<i>Anemone x hybrida</i>	T	0.25-1.0	7	Em (大型深裂葉)	夏末至秋 / 粉, 白色	3-9 mths	LL	Mod	Hi	Su-HSh	日本秋華，高聳的秋季開花主力。地

											下根系蔓延力強，能穿透其他植物叢 ¹ 。
<i>Aquilegia vulgaris</i>	M	0.2 5- 0.5	11	Em (突現裂葉)	早夏 / 各式色彩	short	<5-10 yrs	None	Hi	Su-HSh	典型的非克隆 (Non-clonal) 短命植物。依賴大量自

											播維持在景觀中的存在 ¹ 。
<i>Aster cordifolius</i>	T	0.5-1.0	5	Up (多葉直立)	夏末至秋 / 藍色	3-9 mths	Per	Slo	Hi	Su-HSh	繁密的小花在秋季形成巨大的雲霧。 'Little Carl ow' 品種表現尤佳

											1。
<i>Aster divaricatus</i>	M	0.25-0.5	7	Up (小葉繁密)	夏末至秋 / 白色	9 mths	Per	Mod	Hi	HSh-Sh	罕見能適應乾蔭環境的紫苑，能在林地下一層提供絕佳的晚季白色星點 ¹ 。
<i>Aster tataricus</i>	M-T	0.5-1.0	7	Up (直立多	夏末至秋 /	3-9 mths	LL	Mod	Hi	Su, Mo	株態異常

s				葉)	紫色						筆直不倒伏，大型根生葉覆蓋力強，是極好的大尺度初級骨架植物 ¹ 。
<i>Astilbe chinensis</i>	M	0.25-0.5	7	BB (優雅羽裂葉)	夏末至秋 / 亮粉紫	9 months	Per	Mod	Hi	HSh-Sh, Mo	少數具有極強耐

											乾旱能力且能蔓延的落新婦品種，花後枯褐色種子頭直立持久 ¹ 。
<i>Astranti a maj or</i>	S	0.2 5- 0.5	11	SM, Em (深裂 暗葉)	中 至 晚 夏/ 奶 油, 紅, 粉	3-9 mth s	<10 yrs- Per	Lim	Hi	HSh , Mo	花朵猶如精緻的胸針

											。若環境不夠濕潤或競爭過度，可能在季末顯得雜亂 ¹ 。
<i>Baptisia alba</i>	M	0.25-1.0	1	Br (樹狀分支)	早至中夏 / 白色	9 mths	LL	None	Hi	Su, Dr	極其長壽，龐大的根系使其極

											耐旱。種莢在冬季轉為深黑色，帶來絕佳對比 ¹ 。
<i>Brunnera macrophylla</i>	S-M	0.25-0.5	11	LM (大型粗糙葉)	春季 / 藍色	9 months	Per	Slo	Hi	HSh-Sh, Mo	大型的卵心狀葉片（常帶有迷人銀斑

											，如 'Jack Frost' ），是絕佳的林地地被 ¹ 。
<i>Calamintha nepeta</i>	S	0.25-0.5	11	SM (微小芳香葉)	中夏至秋 / 淺粉色	3-9 mths	Per	Slo	Hi	Su, Dr	香氣濃郁，花期極長。能完美覆蓋直立植物下

											方的裸露土壤，吸引大量蜜蜂 ¹ 。
<i>Campanula lactiflora</i>	T	0.5-1.0	7	Up, SM (淺色粗糙)	中夏 / 淺藍色	short	<10 yrs-Per	Lim	Hi	Su-HSh, Hi	高大且具震撼力的花序，但在花後若無鄰近植物支撐

											容易倒伏 ¹ 。
<i>Cephalaria gigantea</i>	T	0.5-1.0	5-7	Em (深色粗糙基葉)	中至晚夏 / 淺黃色	short	<10 yrs	None	Hi	Su-HSh, Hi	巨大的身形與鵝黃色的花朵形成鮮明對比，但壽命可能不如預期長久 ¹ 。

<i>Coreopsis verticillata</i>	S	<0.25	7	SM (細緻線葉)	中至晚夏 / 黃色雛菊	3-9 mths	Per	Mod	Med	Su, Dr	極度纖細的葉相與豐富的小黃花，是非常好搭配的耐旱中層植物 ¹ 。
<i>Darmera peltata</i>	M	0.25-1.0	9	BB (巨大圓形葉)	春季 / 淺粉色	9 mths	<10 yrs	Slo	Hi	HSh-Sh, We	沿水岸生長的巨型

											盾葉植物。花朵在葉片長出前於早春裸莖上綻放，秋色壯觀 ¹ 。
<i>Dierama</i> spp.	M-T	0.25-1.0	9	Li (堅挺灰綠草葉)	中至晚夏 / 粉, 白, 紫	3-9 mths	Per	None	Hi	Su, Dr	花莖猶如釣竿般優雅懸

											垂（天使的釣竿）。透過自播能產生極具韌性的變異種 ¹ 。
<i>Digitalis</i> spp. (毛地黃)	M-T	<0.2 5- 0.5	11	Em (基部蓮座葉)	中至晚夏 / 粉, 黃, 褐	3-9 mths	<5 yrs	None	Hi	Su-HSh	典型的 ^R 型（干擾適應）短命

											植物。提供完美的垂直花序，需依賴自播繁衍 ¹ 。
<i>Echinacea purpurea</i>	M	0.25-0.5	9	Em (大型基生葉)	中夏至秋 / 粉, 紫, 白	9 mths	<5-10 yrs	None	Hi	Su	花心突出的經典大草原雛菊。非分株

											型，壽命約五年，冬季焦黑的種子頭極具魅力 ¹ 。
<i>Echinops</i> spp.	M-T	0.5-1.0	7-9	Em (薊狀裂葉)	中至晚夏 / 藍色球體	3-9 mths	<10 yrs	None	Hi	Su	絕對完美的幾何球狀花序。在夕陽下

											或作為冬季剪影（Silhouette）具有戲劇化效果 ¹ 。
<i>Epimedium</i> spp.	S-M	0.25-0.5	11	BB (光澤心葉, 半常綠)	春季 / 黃, 白, 粉	short	LL	Lim-Slo	Hi	HSh-Sh	極端耐旱、耐乾蔭的強悍林地地被。春季

											葉片帶有美麗的紅銅色暈 ¹ 。
<i>Eryngium yuccifolium</i>	T	0.5-1.0	9	Em (絲蘭狀刺葉)	中至晚夏 / 灰白色	3-9 mths	Per	None	Hi	Su, Dr	大草原原生物種，葉片猶如絲蘭般堅挺。銀灰色的薊狀花

											頭充滿外星異域感 ¹ 。
<i>Eupatorium maculatum</i>	T-VT	0.2 5- 1.0	5-7	Up (輪生葉片)	晚夏至秋 / 紫粉色	3-9 mths	LL	Slo	Hi	Su-HSh , Mo	(紫澤蘭)。體積龐大的晚季主導者。結構極為堅實，能與大型

											觀賞禾草分庭抗禮 ¹ 。
<i>Euphorbia cyparissias</i>	S	0.5-1.0	9	Br (細緻灰綠針葉)	早夏 / 黃綠色	short	Per	Rap	Med	Su, Dr	激進的「游擊式」擴張者，能迅速填滿空隙。可能具相剋作用抑

											制周圍植物 ¹ 。
<i>Geranium endressii/oxoniunum</i>	S	0.5-1.0	9	LM (裂葉土丘)	早至夏末 / 粉紅	short	Per	Rap	Hi	Su-HSh	不斷向外擴張的「克隆」(Clonal)植物。花期極長，是壓制雜草的完美填

											充物 ¹ 。
<i>Geranium psilostemon</i>	M	0.5-1.0	9	LM (深色裂葉)	中夏 / 鮮豔洋紅	short	Per	Slo	Hi	Su-HSh	體積極大，具有令人震懾的黑色花心的洋紅花朵。建立後非常長壽與穩定 ¹ 。

<i>Hel eniu m hyb rids</i>	T	0.2 5- 1.0	9	Up (翠 綠 茂 盛)	晚 夏 至 秋 / 黃, 紅, 褐	3-9 mth s	Per	Mo d	Hi	Su, Mo	提供秋季調色盤（如 'Mo erh eim Bea uty' ）。需要定期分株以維持其旺盛的生長力 ¹ 。
<i>Hell ebo rus hyb</i>	S	0.2 5- 1.0	9	BB (掌 狀 常	春 季 / 各式	3-9 mth s	Per	Non e	Hi	HSh -Sh, Mo	常綠的基生

rids				綠葉)	微妙色彩						葉叢為林地提供全年的重量感。花萼在種子成熟後依然維持極長的觀賞期 ¹ 。
<i>Heuchera</i> spp.	S	0.25-0.5	11	BB (色彩斑	春至中夏 /	3-9 months	Per	Slo	Med	HSh-Sh, Mo	許多園藝

				爛的淺裂葉)	奶油色微花						品種在長期持存度上表現不佳（易空心），需挑選如 <i>H. villosa</i> 系統的強健品種 ¹ 。
<i>Hos ta hyb</i>	S-M	0.5- 1.0	5-9	BB (巨大	中 夏 / 白,	3-9 mth s	Per	Slo	Hi	HSh -Sh, Mo	經典的

rids				心 形 葉)	淡 紫						林 地 寬 葉 植 物 ， 擁 有 迷 人 的 秋 黃 色 。 例 如 'Hal cyo n' 擁 有 無 可 比 擬 的 藍 灰 色 調 ¹ 。
<i>Iris sibir ica</i>	M	0.2 5- 0.5	11	Li (緊 密 的	早 夏/ 紫 藍	9 mth s	Per	Slo	Hi	Su- HSh , Mo	花 期 短 暫

				直立線葉)	色						，但如劍般的葉片能作為完美的矩陣或垂直元素，其密集根系極具排他性 ¹ 。
<i>Kna utia ma</i>	S-M	0.2 5- 0.5	9	SM, Br (延	早 夏 至	3-9 mth s	<5 yrs	Lim	Lo	Su, Dr	暗紅色

<i>cedonica</i>				伸分支)	秋 / 深紅色						的鈕扣花頭懸浮於半空。莖部柔弱易倒伏，壽命短但具極強自播能力 ¹ 。
<i>Limonium platyphyllum</i>	S	0.25-0.5	7	Em (寬闊光澤葉)	中至晚夏 / 丁香	6 mths	Per	Lim	Hi	Su, Dr	極度堅韌耐旱

<i>m</i>					紫雲霧						。花序如細密的紫色煙霧，能完美模糊背景並襯托前景的深色花朵 ¹ 。
<i>Liriope & Ophiopogon</i>	L	<0.25	11	Li (線形常綠草葉)	夏末至秋 / 淺紫	3-9 mths	Per	Slo-Mo d	Hi	HSh-Sh	在東亞與北美南

											部被大量作為耐蔭矩陣。能承受極大的競爭壓力，生長緩慢但終身不朽 ¹ 。
<i>Ma clea ya</i> spp. (博	T- VT	>1.0	5	Up (灰 綠 大 型	中 至 晚 夏/ 輕	9 mth s	Per	Rap	Hi	Su- HSh	龐然大物，

落 迴)				裂 葉)	柔 羽 穗						強 勢 的 「 方 陣 式 」 擴 張 者 。 銀 白 色 的 葉 背 在 風 中 翻 飛 極 具 動 態 美 感 1。
Mo nar da hyb rids	M-T	0.2 5- 1.0	9	Up (芳 香 對 生 葉)	中 夏/ 粉, 紫, 紅	3-9 mth s	Per	Rap	Lo	Su- HSh , Mo	競 爭 型 干 擾 適 應

											者。會迅速向外蔓延尋找新領地，常導致原種植點空虛死亡 ¹ 。
Nep eta spp. (貓薄荷)	L-S	0.5- 1.0	5-7	Br, Pro (灰綠芳香)	早至夏末 / 紫藍色	short	Per	Slo- Mod	Hi	Su, Dr	完美的填充與邊界軟化

											植物。能在玫瑰或高大直立植物下方形成美麗的藍色煙霧 ¹ 。
<i>Perovskia atriplicifolia</i>	M	0.25-0.5	1-3	Up (細緻銀灰葉)	中夏 / 亮麗藍紫	9 months	Per	None	Hi	Su, Dr	半灌木結構。與黃色植物

											(如 <i>Achillea</i>) 形成經典對比，冬季白色的枝條極具觀賞價值 ¹ 。
<i>Persicaria bistorta</i>	S	0.5-1.0	5	Em (寬大基葉)	早夏 / 淺粉色穗	short	Per	Mod	Hi	Su-HSh , Mo	春季末期極佳的覆蓋植物

											，粉紅色的瓶刷狀花序能形成壯觀的地毯，喜濕潤 ¹ 。
<i>Phlomis russeliana</i>	M	0.5-1.0	9	Em (巨大常綠基葉)	早夏 / 柔和淺黃	9 mths	Per	Slo	Hi	Su-HSh	完美的耐旱地被與結構植物。輪

											生的乾燥種子頭能在雪中挺立一整冬，是極致的骨架植物 ¹ 。
<i>Phlox paniculata</i> (秋福祿考)	M-T	0.2 5- 1.0	9	Up (中綠色對生葉)	中至晚夏 / 粉, 紅, 紫	3-9 mths	Per	Mod	Med	Su-HSh , Hi	需要高肥力與濕度的傳統

											花境之王。持存度中等，需定期分株以維持其旺盛的開花能量 ¹ 。
<i>Polygonatum</i> hybrids (菱蕤)	M	0.25-0.5	9	Up (優雅弓形莖)	春季 / 奶油色鈴鐺	3-9 mths	Per	Slo	Hi	HSh-Sh, Mo	擁有如建築拱門般完

											美的幾何結構。在林地底層提供極佳的空間立體感，秋葉呈金黃色 ¹ 。
<i>Pycnanthemum muticu</i>	M	0.25-1.0	9	Up (灰綠芳香葉)	中至晚夏 / 白色苞	3-9 mths	Per	Mod	Hi	Su-HSh, Mo	極具擴張力的原

<i>m</i>					片						生薄荷，銀白色的頂端苞片如同蒙上一層霜，能調和周圍強烈的色彩 ¹ 。
<i>Rudbeckia fulgida</i>	S	0.25-1.0	9	SM, Em (暗綠寬葉)	晚夏至秋 / 黃色	3-9 mths	Per	Slo-Mod	Hi	Su, Mo	('Goldsturm' 品種)。

					雛菊						極具信賴度的秋季初級植物，擴展穩定，黑色的錐狀花心極具冬季結構美感 ¹ 。
Salvia ia ne	S	0.2 5- 0.5	9	SM (無光	早至夏	short	<10 yrs	Lim	Hi	Su, Dr	大量緊

<i>mor osa/ sylv estr is</i>				澤 芳 香 葉)	末/ 藍, 紫, 粉						密的直立花穗形成整潔的半球形。極其耐旱，花後將其平茬可誘發秋季的二次盛開 ¹ 。
--	--	--	--	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---

<i>Sanguisorb</i> <i>a</i> spp. (地榆)	S-T	0.5-1.0	3-5	Em, SM (精緻羽裂葉)	早夏至秋 / 暗紅, 白	3-9 mths	Per	Slo	Hi	Su-HSh, Mo	懸浮於細長莖幹末端的棗紅色「微型熱氣球」，微風中搖曳生姿，提供了無法取代的透
--	-----	---------	-----	-------------------	--------------	----------	-----	-----	----	------------	--

											視感與動態 ¹ 。
<i>Scabiosa caucasica</i>	S	0.25-0.5	9	SM (灰綠裂葉)	中夏 / 淡藍, 粉色	short	<10 yrs	None	Lo	Su, Dr	扁平的針墊狀花朵充滿野趣。非克隆性且持存度低，在潮濕的冬季極易

											腐爛死亡 ¹ 。
<i>Sedum telephium/spectabile</i>	S	0.5-1.0	9	SM (肉質多汁葉)	晚夏至秋 / 粉, 暗紅	9 months	Per	None	Hi	Su, Dr	多肉植物中的骨架之王 (如 'Matrona')。寬大的平頂傘房花序乾燥後能持續整

											個冬季 ¹ 。
<i>Silphium</i> spp. (松香草)	T-VT	0.5-1.0	1	Em (巨大革質葉)	晚夏至秋 / 黃色雛菊	3-9 mths	LL	Slo	Hi	Su	能夠達到三公尺高的超大型突現植物，強大的深根性使其一旦建立便幾乎無

											法 剷 除 1。
<i>Solidago</i> hybrids (一枝黃花)	M-T	0.2 5- 1.0	7	Up (微小 繁密 葉)	晚 夏 至 秋 / 黃 色 羽 穗	3-9 mths	Per	Mod	Hi	Su	(非指傳統雜草，而是現代不蔓延的優良園藝種)。緊密的簇生結構能有效

											阻絕雜草入侵 ¹ 。
<i>Stachys byzantina</i>	S	0.5-1.0	11	LM (銀白色絨毛葉)	花序不顯著	short	Per	Mod	Lo	Su, Dr	著名的「綿羊耳朵」，提供完美的銀色地毯，但在炎熱潮濕的氣候下

											中心極易腐爛崩解 ¹ 。
<i>Thalictrum</i> spp. (唐松草)	M-T	0.2 5- 0.5	9	Em (極細微複葉)	早夏 / 紫, 粉, 淡黃	3-9 mths	Per	Slo	Hi	HSh -Sh, Mo	擁有如蕨類般優雅精緻的基生葉，以及能伸至兩公尺高的極細直

											立莖與雲霧般的花序，透視感極佳 ¹ 。
<i>Veratrum</i> spp. (藜蘆)	M-T	0.2 5- 0.5	7	Em (深邃百褶寬葉)	夏季 / 綠色或深棕色	3-9 months	LL	None	Hi	HSh -Sh, Mo	極度緩慢的生長與極長的壽命。巨大的百褶葉片

											與高聳的星狀花序具有懾人的雕塑感與戲劇張力 ¹ 。
<i>Verbascum</i> spp. (毛蕊花)	T-VT	0.2 5- 0.5	待定	Em (巨大絨毛蓮座葉)	早至夏末 / 黃色高穗	9 months	<5 yrs	None	Lo	Su, Dr, Lo	標準的二年生或短命多年生植物 (R

											型)。擁有無與倫比的垂直突現線條，依賴極強的自播能力維持族群 ¹ 。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---